



Iz svijeta matematike

- Pojednostavljanje jednažbi (algebra),
- Nekoliko pojmova vezanih uz slučajnost (vjerojatnost),
- Grafički prikaz podataka na mreži (geometrija), i
- Kompaktna notacija za izražavanje neke aritmetike (simboli).

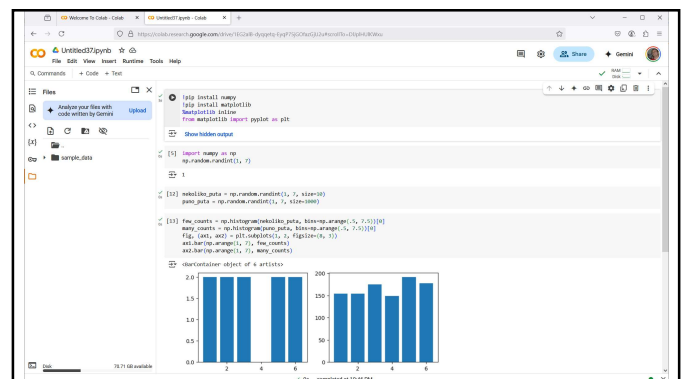
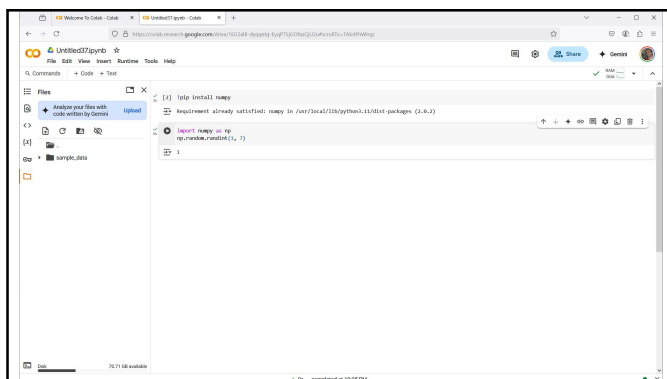
Naš softver za rješavanje strojnog učenja

- itertools, collections i functools
- numpy, pandas, matplotlib i seaborn
- scikit-learn



2.1. Vjerojatnost

- Bacanje kocke
- $P(1)=1/6$
- Bacamo kocku u Pythonu uz pomoć Numpy biblioteke



2.2.1. Jednostavni i složeni događaji (1/2)

$$P(\text{neparni}) = P(I) + P(III) + P(V) = 1/6 + 1/6 + 1/6 = 3/6 = 1/2$$

ZAKLJUČUJEMO:

- Zbroj vjerojatnosti svih mogućih jednostavnih događaja u svemiru je 1
- $P(I) + P(II) + P(III) + P(IV) + P(V) + P(VI) = 1$
- Vjerojatnost da se događaj ne dogodi je 1 minus vjerojatnost da se dogodi
- $P(\text{neparni}) = 1 - P(\text{parni})$



2.2.1. Jednostavni i složeni događaji (2/2)

- Ishodi (I, III i V) + ishodi (IV, V i VI) = (I, III, IV, V i VI) = 5/6
- $P(I, III i V) + P(IV, V i VI) = 1/2 + 1/2 = 1$??!
- Dva jednostavna događaja se preklapaju !



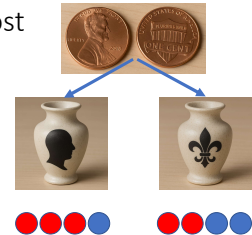
2.3. Neovisnost događaja

- Dvije kockice ?
- $P(2) = 1/36$
- $P(3) = P((I, II)) + P((II, I)) = P(I)P(II) + P(II)P(I) = 1/6 * 1/6 + 1/6 * 1/6 = 1/36 + 1/36 = 1/18$

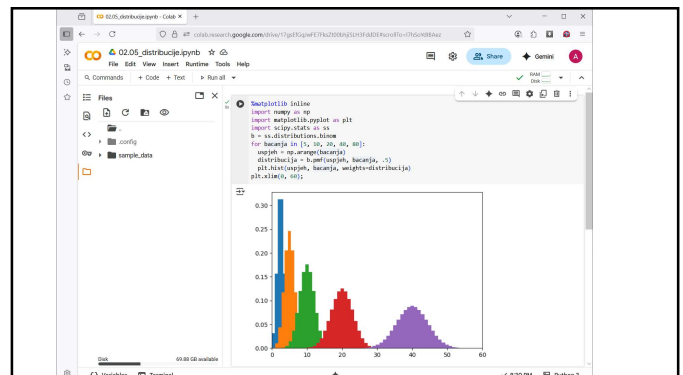
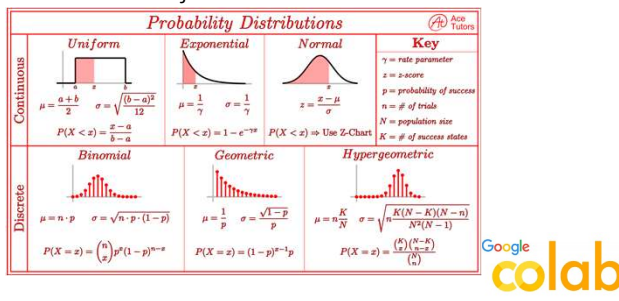


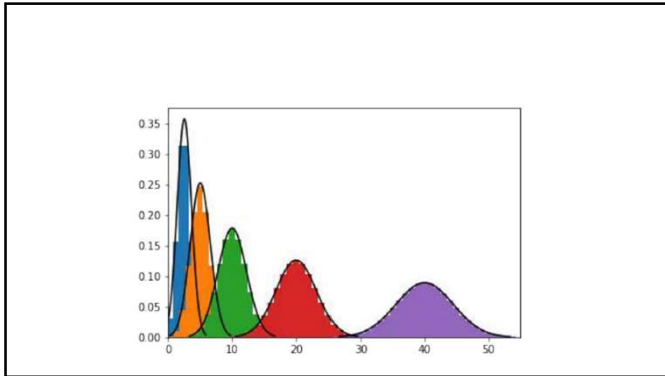
2.4. Uvjetna vjerojatnost

- Ishodi: 5 crvenih i 3 plava
- $P(\text{crvena}) = 5/8$
- Uvjet za to su jednako vjerojatni izbori u svakom koraku!
- $P(\text{crveno i } \text{ČG}) =$
 $P(\text{crveno} | \text{ČG})P(\text{ČG}) = 1/4 * 1/4 = 1/16$
- $P(\text{crveno i } \text{ČP}) =$
 $P(\text{crveno} | \text{ČP})P(\text{ČP}) = 1/4 * 1/2 = 1/8$
- $P(\text{crveno}) = P(\text{crveno} | \text{ČG})P(\text{ČG}) +$
 $P(\text{crveno} | \text{ČP})P(\text{ČP}) = 1/16 + 1/8 = 3/16$



2.5. Distribucije





2.6. Linearne kombinacije, ponderirani zbrojevi i točkasti produkti

- Linearna kombinacija
- $(1 \cdot 1,50) + (3 \cdot 1,44) + (2 \cdot 8) = 1,5 + 4,32 + 16 = 21,82$
- $1 + 3 + 2 = 6$

Proizvod	Količin	Jedinična cijena
Kruh	1	1,50 €
Banane	3	1,44 €
Vino	2	8 €



Google
colab

```

kolicina = [1, 3, 2]
cijena = [1.50, 1.44, 8.]
parcijalni_zbrojevi = []
for k, c in zip(kolicina, cijena):
    parcijalni_zbrojevi.append(k*c)
sum(parcijalni_zbrojevi)
21.82
  
```

- Probajmo odraditi isto koristeći Numpy biblioteku

 NumPy

Google
colab

```

import numpy as np
kolicina = np.array([1, 3, 2])
cijena = np.array([1.50, 1.44, 8.])
np.sum(kolicina * cijena)
np.float64(21.82)
  
```

- Probajmo odraditi isto koristeći Numpy biblioteku i metodu `.dot`

 NumPy

Google
colab

```

1 kolicina = [1, 1, 2]
2 cijena = [1.50, 1.44, 8.]
3 parcijalni_prosjek = []
4 for k, c in zip(kolicina, cijena):
5     parcijalni_prosjek.append(k*c)
6     sum(parcijalni_prosjek)
7
8 21.82
9
10 [2] import numpy as np
11 kolicina = np.array([1, 1, 2])
12 cijena = np.array([1.5, 1.44, 8.])
13 np.sum(kolicina * cijena)
14
15 np.float64(21.82)
16
17 print(kolicina.dot(cijena), np.dot(kolicina, cijena), kolicina @ cijena, sep=" ")
18
19 21.82
20 21.82
21 21.82

```

$\bullet \text{ np.dot(kolicina, cijena)} = \sum_i (k_i c_i)$
 $\bullet k \bullet c$

for k, i, c, i in zip(kolicina, cijena):
 print("{:2d} {:5.2f} -> {:5.2f}".format(k, i, c, i * c))

2.6.1. Podnerirani prosjek

```

vrijednosti = np.array([10.0, 20.0, 30.0])
print("prosjek:", np.mean(vrijednosti))

tezine = np.full_like(vrijednosti, 1/3)
print("podnerirani prosjek:", np.dot(tezine, vrijednosti))

```

NAPOMENA: Metoda `numpy.full_like` u NumPy-u koristi se za stvaranje novog niza (array) iste forme i tipa kao neki postojeći niz, ali sa svim elementima postavljenima na određenu vrijednost.

2.6.1. Podnerirani prosjek

Primjer:

```

vrijednosti = np.array([10, 20, 30])
tezine = np.array([.5, .25, .25])
np.dot(vrijednosti, tezine)

```



```

1 import numpy as np
2 daktak = np.array([1.5, -1])
3 vjerojatnosti = np.array([.5, .5])
4 np.dot(daktak, vjerojatnosti)
5
6 np.float64(0.5)

```

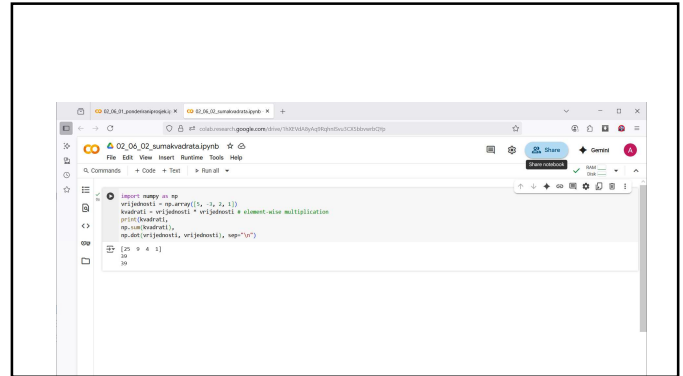
```

1 import numpy as np
2 daktak = np.array([1.5, -1])
3 vjerojatnosti = np.array([.5, .5])
4 np.dot(daktak, vjerojatnosti)
5
6 np.float64(0.5)
7
8 def full_param():
9     return 5.2 * 0.5
10
11 daktak = 0.5
12 for k, c in zip(daktak, vjerojatnosti):
13     result = np.random.randint(1, 7)
14     daktak = 1.5 * (1 - full_param(result)) + 0.5
15     print(daktak)
16
17 2017.0

```

2.6.2. Suma kvadrata

- Npr. $5*5+(-3)*(-3)+2*2+1*1 = 5^2 + 3^2 + 2^2 + 1^2 = 25 + 9 + 4 + 1 = 39$

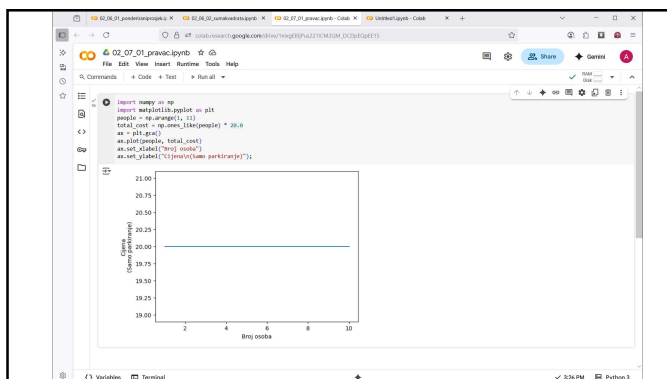


2.6.3. Zbroj kvadrata pogrešaka

- greška = predviđeno – stvarno
- greška² = (predviđeno – stvarno)²

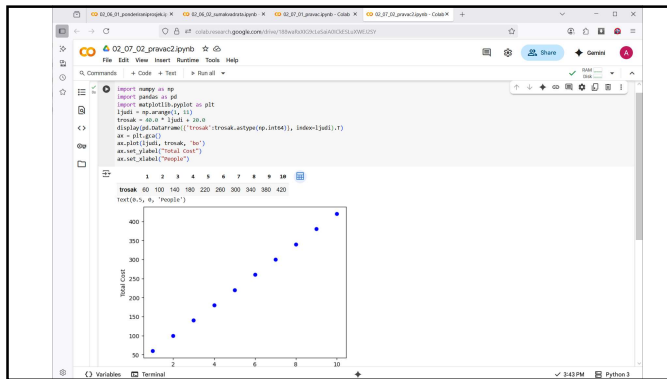


2.7. Geometrijski prikaz: točke u prostoru - Pravci



- trošak = 20,0
- y = 20
- y = c





- $ukupna_cijena = cijena_karte \times ljudi + cijena_parkiranja$
- $y = ax + b$



Google
colab

- Sa GIST-a si kopirajte funkciju „dorada” nakon uvoza biblioteka!
- <https://gist.github.com/kdokic1971/ba1b17c98e81f869fc7bd1e30d350edc>

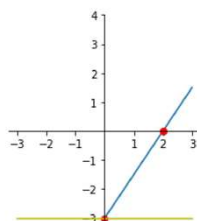
Google
colab

02_07_03_pravac3.ipynb

```
def dorada(x):
    ax = np.linspace(0, 400, 100)
    ay = 0.8 * ax + 50.0
    ax_ticks = make_ticks(ax, 10)
    ay_ticks = make_ticks(ay, 10)
    ax.set_xlabel('Trosak')
    ax.set_ylabel('Total Cost')
    ax.set_title('Pravac')
    ax.plot(ax, ay, 'b')
    ax.plot(ax, ay, 'r')
    return ax, ay

ax, ay = dorada(400)
ax.set_xlabel('Trosak')
ax.set_ylabel('Total Cost')
ax.set_title('Pravac')
ax.plot(ax, ay, 'b')
ax.plot(ax, ay, 'r')
```

- $w = (w_1, w_0)$
- $y = ax + b$
- $y = a * x + b * 1$ jer $(b = b * 1)$



Google
colab

02_07_04_pravac4.ipynb

```
def dorada(x):
    ax = np.linspace(0, 400, 100)
    ay = 0.8 * ax + 50.0
    ax_ticks = make_ticks(ax, 10)
    ay_ticks = make_ticks(ay, 10)
    ax.set_xlabel('Trosak')
    ax.set_ylabel('Total Cost')
    ax.set_title('Pravac')
    ax.plot(ax, ay, 'b')
    ax.plot(ax, ay, 'r')
    return ax, ay

ax, ay = dorada(400)
ax.set_xlabel('Trosak')
ax.set_ylabel('Total Cost')
ax.set_title('Pravac')
ax.plot(ax, ay, 'b')
ax.plot(ax, ay, 'r')
```

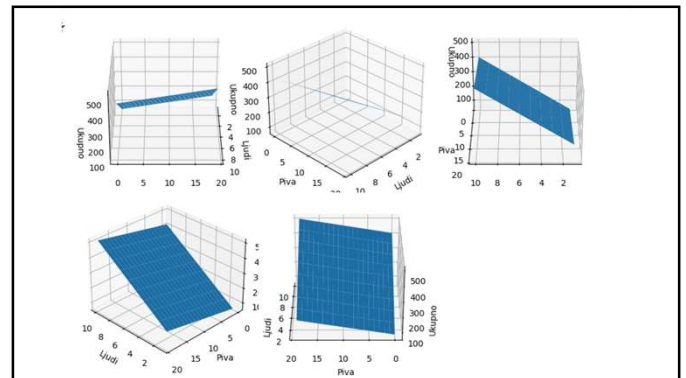
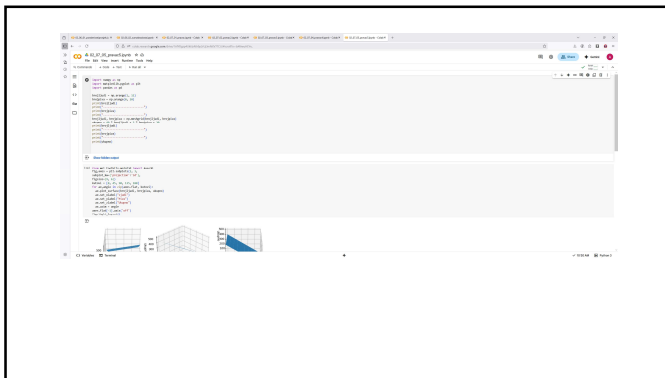
- $ys = a * xs + b$
- $ys = np.dot(xs_p1, w)$ ili $y = wx + b$

2.7. Geometrijski prikaz: točke u prostoru – Više od pravca

- $ukupnan_trošak = c_ulaznice \times br_ljudi + c_piva \times br_piva + c_park$
- $ukupnan_trošak = 40 \times broj_ljudi + 5 \times broj_piva + 20$



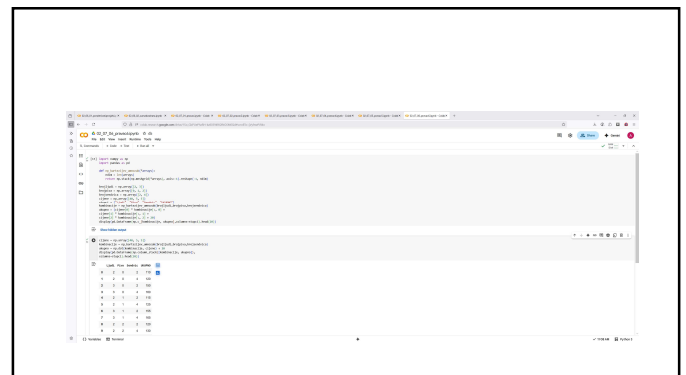
Google
colab



- $ukupnan_trošak = c_ulaznice \times br_ljudi + c_piva \times br_piva + c_sendviča \times br_sendviča + c_park$
- $ukupnan_trošak = 40 \times broj_ljudi + 5 \times broj_piva + 5 \times sendviča \times 20$



Google
colab

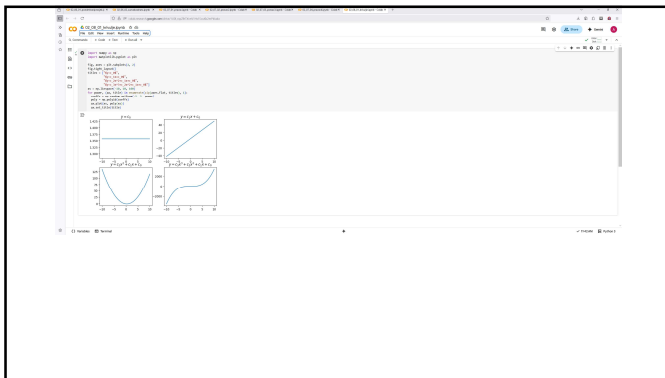


- $\text{ukupnan_trošak} = 40 \times \text{broj_ljudi} + 5 \times \text{broj_piva} + 5 \times \text{sendviča} + 20$
- $y = 40x_3 + 5x_2 + 5x_1 + 20$
- $y = w_3x_3 + w_2x_2 + w_1x_1 + w_0$
- $Y = w_{[3,2,1]} \cdot X + w_0$

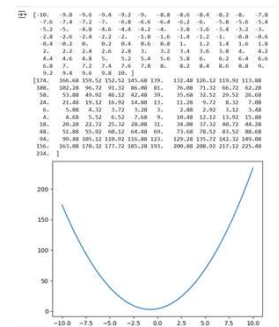
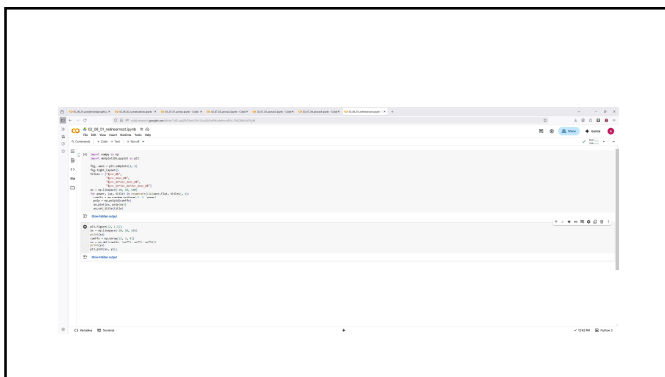
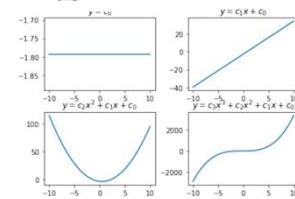


2.8. Nelinearnost

- $y = 3$
- $y = 2x + 3$
- $y = x^2 + 2x + 3$
- `np.poly1d`



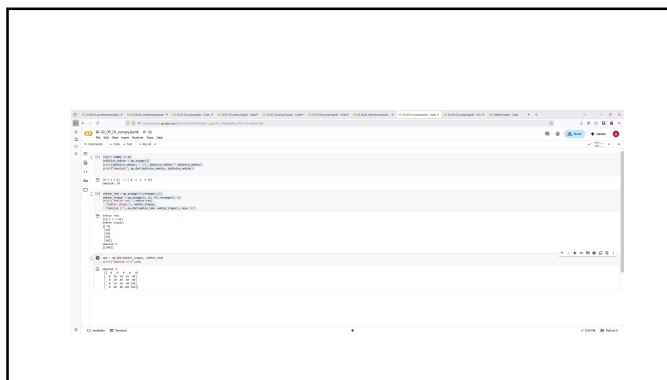
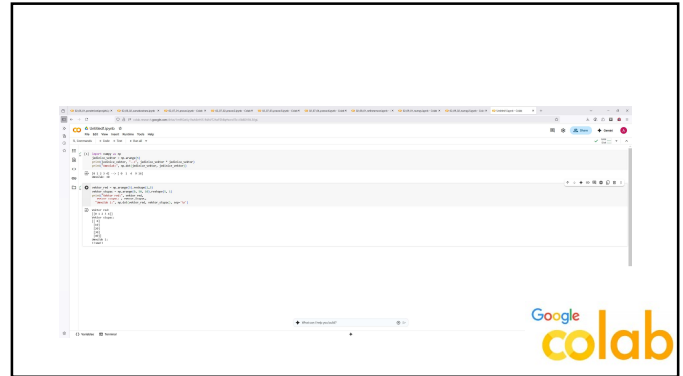
$$y_2 = c_2x^2 + c_1x^1 + c_0x^0 = \sum_{i=0}^2 c_i x^i$$



2.9. Numpy i matematika

- np.dot
- [0,1,2,3,4] ...

Google
colab



- Umnožak2 [1, 2] = 20
- vektor_stupac[1,:]=10
- vektor_red[:,2]=2

```

Vektor red:
[[0 1 2 3 4]]
Vektor stupac:
[[ 0]
 [10]
 [20]
 [30]
 [40]]
Umnožak 1:
[[100]]

out = np.dot(vektor_stupac, vektor_red)
print("Umnožak 2:", out)

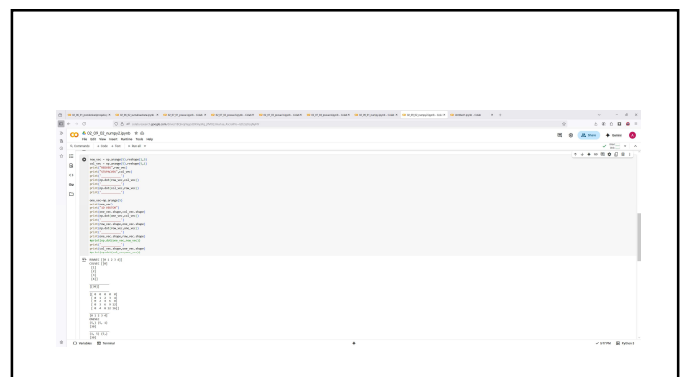
Umnožak 2:
[[ 0  0  0  0  0]
 [ 0 10 20 30 40]
 [ 0 20 40 60 80]
 [ 0 30 60 90 120]
 [ 0 40 80 120 160]]

```

2.9.1. Numpy i matematika – sa 2D u 1D

2D → 1D

Google
colab



2.9.1. Numpy i matematika – iz 2D u 1D

- Dimenzije `np.dot(A,B)` moraju zadovoljiti pravilo

$$(A_{m \times n}) \cdot (B_{n \times p}) \Rightarrow \text{rezultat } (m \times p)$$

- Kod 1D prolaze kombinacije
 - $(1,5) \times (5,)$
 - $(5,) \times (5,1)$
- Dimenzije izlaza jednake su vrijednostima vanjskih brojeva umnoška
- Npr. $(1,5) \times (5,1)$ – 1 broj, $(5,1) \times (1,5)$ – matrica od 25 brojeva

Dimenzije ulaza	Operacija	Rezultat	Opis
$(n,)$, $(n,)$	Skalarni produkt	Skalar (broj)	Dot product dvaju 1D vektora
(n, m) , $(m,)$	Množenje matrice i vektora	Vektor $(n,)$	Rezultat je 1D vektor
(n, m) , (m, p)	Množenje matrica	Matrica (n, p)	Standardno matricno množenje
$(n,)$, (n, m)	Vektor $\times$ matrica	Vektor $(m,)$	Vektor puta matrica
$(n,)$, $(m,)$	Greška	ValueError	Dimenzije se ne podudaraju

2.10. Problemi s pomičnim zarezom

- `1.1+2.2==3.3`
- `type(1.1), type(2.2), type(1.1+2.2), type(3.3)`
- `np.allclose(1.1 + 2.2, 3.3)`



KRAJ 2. PREDAVANJA

AI Center Lipik
THE FUTURE IS HERE